

[提示: 为证(a) $\Rightarrow$ (b), 令 $f(x)=u(x,0)$. 则 $\mathcal{D}(x,y)=u(x,y)-(f*\mathcal{P}_y)(x)$ 在 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是调和的, 在无穷远处趋于零, 且 $\mathcal{D}(x,0)=0$. 因此根据最大模原理可得 $\mathcal{D}(x,y)=0$.]

10. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$. 证明:

(a) $\|f*\mathcal{P}_y\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p}, 1 \leq p \leq \infty$;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{P}_y \rightarrow f, 1 \leq p < \infty$.

11. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 < p < \infty$. 证明:

(a) $f*\mathcal{Q}_y = H(f)*\mathcal{P}_y$, 其中 $H, \mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 分别是 Hilbert 变换, Poisson 核和共轭 Poisson 核;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{Q}_y \rightarrow H(f)$;

(c) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $H_\varepsilon(f) \rightarrow H(f)$.

[提示: 先证明 (a) 对 $f \in L^2$ 成立. 注意到 (a) 中等式两边的 Fourier 变换都等于 $\hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{\xi} e^{-2\pi|\xi|y}$.]

12. 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, 设 $f(x) = |x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-1-\delta}$; 其余处 $f(x)=0$. 证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $f^*(x) \geq c|x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-\delta}$. 因此对于 $0 < \delta \leq 1, f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 但是 $f^*(x)$ 在单位球上不可积.

13. 证明: 关于分布函数的基本不等式 (2.28) 对于极大函数在本质上是反向的, 即存在常数 A 使得

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \geq (A/\alpha) \int_{|f(x)| > \alpha} |f(x)| dx.$$

[提示: 把 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$ 写成 $\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, 其中 Q_j 是满足式 (2.37) 的闭方体, $\Omega = E_\alpha$. 对每个 Q_j , 令 B_j 是使得 $Q_j \subset B_j$, 且 $\overline{B_j}$ 与 E_α^c 相交的最小的球. 首先 $m(B_j) \leq cm(Q_j)$, 则 $\frac{1}{m(B_j)} \int_{B_j} |f| dx \leq \alpha$. 因此 $m(Q_j) \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{B_j} |f(x)| dx \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{Q_j} |f(x)| dx$. 再对 j 求和, 并使用事实 $\{x: |f(x)| > \alpha\} \subset \{x: f^*(x) > \alpha\}$.]

14. 使用式 (2.28) 以及前一习题推导下述重要结论. 设函数 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积, 并设球 B_1 和 B_2 满足 $\overline{B_1} \subset B_2$. 证明:

(a) 若 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_2 上可积, 则 f^* 在 B_1 上可积;

(b) 反之, 若 f^* 在 B_1 上可积, 则 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_1 上也可积.

[提示: 在 $\alpha \geq 1$ 上, 对式 (2.28) 以及前一习题中的不等式关于 α 积分.]

15. 考虑存在 $A > 0$ 使得对任意的 $\alpha > 0$ 都有 $m(\{x: |f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha}$ 的所有

函数 f 组成的弱型空间. 并在该空间上定义 f 的范数为使得上述不等式成立的最小的 A , 记为 $\mathcal{N}(f)$. 证明:

(a) $\mathcal{N}$ 不是真正的范数; 此外在此空间上不存在范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|f\|$ 等价于 $\mathcal{N}(f)$;

(b) 此空间上没有非平凡的有界线性泛函.

[提示: 在 $\mathbb{R}$ 上, 对于函数 $f(x) = 1/|x|$ 有 $\mathcal{N}(f) = 2$. 但是若记 $f_N(x) = \frac{1}{N}[f(x+1) + f(x+2) + \cdots + f(x+N)]$, 则 $\mathcal{N}(f_N) \geq c \log N$.]

16. 证明: 空间 H_r^1 是完备的. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的 Cauchy 列. 则 $\{f_n\}$ 也是 L^1 中的 Cauchy 列, 从而存在 L^1 函数 f 使得在 L^1 范数下 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. 进而存在适当的子序列 $\{n_k\}$, 使得 $f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$.

17. 设当 $0 < x \leq 1/2$ 时 $f(x) = 1/(x(\log x)^2)$; 当 $x > 1/2$ 时 $f(x) = 0$; 且当 $x < 0$ 时, 取 $f(x) = -f(-x)$. 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 且 $\int f = 0$, 因此 f 是某个 1-原子 (见 2.5.2 节) 的常数倍.

证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $M(f) \geq c/(|x| \log |x|)$, 因此 $M(f) \notin L^1$, 再根据定理 2.6.1 可得 $f \notin H_r^1$.

18. 证明: 存在 $c > 1$ 使得每个函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 均可写成 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k(x)$, 且 $\sum |\lambda_k| \leq c \|f\|_{L^1}$, 其中 a_k 是“伪”原子: a_k 的支撑在球 B_k 中; 对任意的 x 有 $|a_k(x)| \leq 1/m(B_k)$; 但是 a_k 不一定满足消失条件 $\int a_k(x) dx = 0$.

[提示: 设 $f_n = E_n(f)$, 即 f_n 是 f 在 n 级二进方体生成的代数上的条件期望. 则 $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$. 选取 $\{n_k\}$ 使得 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^1} < 1/2^k$, 从而 $f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$.]

19. 下述结论在两种不同意义下说明了 H_r^1 接近于 L^1 .

(a) 设 $f_0(x)$ 是 $(0, \infty)$ 上的一个单调递减的正函数, 并在 $(0, \infty)$ 上可积. 证明: 存在函数 $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 使得 $|f(x)| \geq f_0(|x|)$.

(b) 然而, 若 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 且 f 在某个开集上是正的, 则 f 在此开集上比一般可积函数“小”. 即证明: 若 $f \in H_r^1$, 且在球 B_1 上 $f \geq 0$, 则 $f \log(1+f)$ 在任意真子球 $B_0 \subset B_1$ 上一定可积.

[提示: (a) 取 $f(x) = \text{sign}(x) f_0(|x|)$, 并考虑 f 的原子分解. (b) 运用习题 14 和定理 2.6.1 (其中 Φ 是正的).]

20. 对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 我们知道它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 有界, 并且当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时,

$\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ (Riemann-Lebesgue 引理), 但是对于 $\hat{f}$ 有“多小”, 没有更好的结论. (关于 Fourier 级数的类似结论, 见《实分析》第 3 章). 尽管如此, 证明: 对于 $f \in H_r^1$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\xi)| \frac{d\xi}{|\xi|^d} \leq A \|f\|_{H_r^1}.$$

[提示: 考虑原子.]

21. 证明: 若 $|f(x)| \leq A(1+|x|)^{-d-1}$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = 0$, 则 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$.

[提示: 虽然这是基本的, 但仍然需要一点技巧来证明. 将 f 写成 $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k$, 其中 $f_0(x) = f(x)$, 当 $|x| \leq 1$ 时; 其他为 0, 并且 $f_k(x) = f(x)$, 当 $2^{k-1} < |x| \leq 2^k$ 时; 其他为 0, $k \geq 1$. 令 $c_k = \int f_k dx$, $s_k = \sum_{j \geq k} c_j$, 则 $s_0 = 0$. 取一个支撑在 $|x| \leq 1$ 中的函数 η , 且 $\int \eta(x) dx = 1$. 从而 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (f_k - c_k \eta_k) + \sum_{k=0}^{\infty} c_k \eta_k$, 其中, $\eta_k(x) = 2^{-kd} \eta(2^{-k}x)$ 且 $\int \eta_k = 1$. 第一个和式显然是支撑在球 $|x| \leq 2^k$ 中的原子 (量级为 $O(2^{-k})$) 的常数倍的和. 第二个和式可写成 $\sum_{k=1}^{\infty} s_k (\eta_k - \eta_{k-1})$.]

22. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上支撑在 $|x| \leq 1/2$ 中的原子 $f(x) = \text{sign}(x)$. 定义 f 的极大函数 f_0^* 为

$$f_0^*(x) = \sup_{\epsilon > 0} |(f * \chi_\epsilon)(x)|,$$

其中 χ 是 $|x| \leq 1/2$ 的特征函数, 且 $\chi_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \chi(x/\epsilon)$.

证明: 当 $|x| \geq 1/2$ 时 $|f_0^*(x)| \geq 1/(2|x|)$, 因此 $f_0^* \notin L^1$. 从而由 χ 定义的极大函数 f_0^* 不能被用来描述实 Hardy 空间 H_r^1 .

23. 考虑 BMO 函数, 证明:

(a) $\log|x| \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$;

(b) 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log x$; 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 0$, 则 $f \notin \text{BMO}(\mathbb{R})$;

(c) 若 $\delta \geq 0$, 则 $(\log|x|)^\delta \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\delta \leq 1$.

[提示: 对于 $f(x) = \log|x|$, 注意到 $f(rx) = f(x) + c_r$, 所以在验证条件 (2.43) 时, 可以假设球 B 的半径为 1. (b) 在以原点为中心的小区间上考虑 f .]

24. 用习题 19(a) 和习题 23 构造 $f \in H_r^1$ 和 $g \in \text{BMO}$ 使得 $|f(x)g(x)|$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上不可积.

2.8 问题

1. 较之于 L^1 , H_r^1 的另一个益处是其单位球具有弱紧性. 其证明过程如下. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的一个序列, 且 $\|f_n\|_{H_r^1} \leq A$. 则存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 以及 $f \in H_r^1$ 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对每个有紧支撑的连续函数 φ 均有

$$\int f_{n_k}(x) \varphi(x) dx \rightarrow \int f(x) \varphi(x) dx.$$

这可以与前一章中习题 12 和习题 13 所描述的 L^1 不具有弱紧性进行比较.

[提示: 由前一章中问题 4(c) 可知, 存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 和有限测度 μ 使得在弱 * 意义下有 $f_{n_k} \rightarrow \mu$. 再使用事实: 若存在 φ 使得 $\sup_{\epsilon > 0} |\mu * \varphi_\epsilon| \in L^1$, 则 μ 是绝对连续的.]

2. 设 H^p 是 2.5 节中定义的复 Hardy 空间. 对于 $1 < p < \infty$, 证明:

(a) 若 $F \in H^p$, 则 $\lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy) = F_0(x)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在;

(b) $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p}$;

(c) $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实函数, 且 $\|F_0\|_{L^p} \approx \|f\|_{L^p}$.

进一步地, 每个 F_0 (因此 F) 都由这种方式产生. 这就给出了 H^p 与 (实) L^p 的一个线性同构, 且有等价的范数.

[提示: 证明思路如下. 对每个 $y_1 > 0$, 记 $F_{y_1}(z) = F(z+iy_1)$, $F_{y_1}^\epsilon(z) = F_{y_1}(z)/(1-i\epsilon z)$, $\epsilon > 0$. 则 F_{y_1} 在 $\mathbb{R}_+^2$ 上有界 (见《实分析》第 5 章第 2 节). 因此根据习题 9 可知, $F_{y_1}^\epsilon(z) = (F_{y_1}^\epsilon * \mathcal{P}_y)(x)$. 从而由 L^p 中单位球的弱紧性 (见第 1 章习题 12) 可知, 存在 $F_0 \in L^p$ 使得当 ϵ 和 $y_1 \rightarrow 0$ 时, $F_{y_1}^\epsilon(x)$ 弱收敛于 $F_0(x)$. 注意, 上述讨论对于 $p=1$ 不成立. 结论 (c) 在本质上是对 $1 < p < \infty$ 的 Hilbert 变换有界性的重述.]

3. 设 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一非零的 k 次多项式. 证明: $f = \log|P(x)|$ 属于 BMO, 且 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq c_k$, 其中 c_k 仅与多项式的次数 k 有关.

[提示: 先证该结论对 $d=1$ 成立. 然后对维数用归纳法, 并按下述关于 $\mathbb{R}^2$ 上的讨论一样证明. 设 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$ 对每个 y , 都是关于 x 的 $\text{BMO}(\mathbb{R})$ 函数, 而且关于 y 是一致的. 并且该假设在互换 x 和 y 的位置后也成立. 则 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^2)$.]

4. 证明: 对每个 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 有下述 John-Nirenberg 不等式

(a) 对每个 $q < \infty$, 存在上界 b_q 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B |f - f_B|^q dx \leq b_q^q \|f\|_{\text{BMO}}^q.$$

(b) 存在正常数 μ 和 A , 使得